

Conformal Prediction by Examples

1. ImageNet + LABEL: A simple classification example

Byol Kim

August 19, 2025

1. 왜 컨포멀 예측인가?

불확실성 정량화 방법론에 바라는 성질들

2. 컨포멀 예측의 워크플로

일반적인 분할 컨포멀 예측 워크플로

3. 주변 커버리지 보장

독립동일분포 하의 주변 커버리지 보장 설명

4. 다음 실습: ImageNet 을 사용한 간단한 이미지 분류 예제

예제 설명

다음 실습에서 사용할 논컨포미티 점수

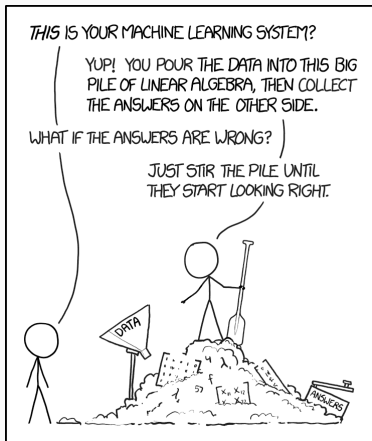
분할 컨포멀 예측 워크플로: 다음 실습의 경우

왜 컨포멀 예측인가?

왜 컨포멀 예측인가?

답 블랙박스 예측의 불확실성 정량화

- 심층 신경망 (deep neural network) 이나 랜덤 포레스트 (random forest) 와 같은, 최첨단 기계학습 예측 모델들은 높은 예측 정확도를 자랑
- 하지만 이는 전체적인 예측 정확도로, 각 예측의 정확도를 의미하지 않음
- 상황에 따라 예측값의 불확실성 또한 의사결정에 중요



<https://xkcd.com/1838/>

슬기로운 불확실성 정량화 생활

점예측 $Y \sim \hat{f}(X)$ 이 아닌 구간예측 $Y \in \hat{C}(X)$ 으로 예측값의 불확실성 표현
고려사항

1. **Validity** ✓ 설정 상 오류 확률 = 실제 오류 확률
 - **예** 사용자가 허용 가능 미포함 확률을 α 로 설정했다면, 실제로

$$\mathbb{P}\{Y \in \hat{C}(X)\} \geq 1 - \alpha$$

2. **Efficiency** 가능한 한 정밀한 구간예측
 - **예** 미포함 확률이 같다면 더 작은 구간이 선호됨
3. **Adaptivity** X 의 특성과 관계 없이 일정한 오류
 - **예** x 90% 의 X 에 대해선 100%, 10% 의 X 에 대해선 0% 커버리지

컨포멀 예측의 워크플로

일반적인 분할 컨포멀 예측 워크플로

주어진 것 사전 훈련된 예측 모델 $\hat{f}$

1. **Score** 각 (x, y) 가 $\hat{f}$ 에 얼마나 비순응 (nonconform) 하는지 수치화
 $\rightsquigarrow$ **논컨포미티 점수 (nonconformity score)**

$$s(x, y) = s(x, y; \hat{f})$$

2. **Calibrate** 보정 (calibration) 데이터로 논컨포미티 점수 임계값 계산

$$S_i = s(X_i, Y_i), \quad i = 1, \dots, n$$

$$\hat{q} = S_1, \dots, S_n \text{ 중 } [(n+1)(1-\alpha)] \text{ 번째 작은 수}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{S_i} \text{ 의 } \left(1 + \frac{1}{n}\right) (1-\alpha)\text{-분위수}$$

3. **Construct** 예측집합 구성

$$\hat{C}(x) = \{y : s(x, y) \leq \hat{q}\}$$

주변 커버리지 보장

주변 커버리지 보장

그 어떤 $\hat{f}$ 와 $(X, Y) \sim P$ 에 대해서도,

$$(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n), (X_{n+1}, Y_{n+1}) \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} P$$

이면¹

$$1 - \alpha \leq \mathbb{P} \left\{ Y_{n+1} \in \hat{C}(X_{n+1}) \right\}$$

추가적으로, $s(X, Y)$ 의 분포가 연속이면²

$$1 - \alpha \leq \mathbb{P} \left\{ Y_{n+1} \in \hat{C}(X_{n+1}) \right\} \leq 1 - \alpha + \frac{1}{n+1}$$

¹보다 일반적으로, 교환가능 (exchangeable) 하면

²보다 일반적으로, 확률 1 로 다 다른 값 (distinct almost surely) 이면

독립동일분포 하의 주변 커버리지 보장 설명

핵심!!

$$\mathbb{P} \{S_{n+1} \leq S_{(k)}\} = \frac{k}{n+1}, \quad k = 1, \dots, n$$

독립동일분포 하의 주변 커버리지 보장 설명

핵심!!

$$\mathbb{P}\{S_{n+1} \leq S_{(k)}\} = \frac{k}{n+1}, \quad k = 1, \dots, n$$

- $S_1, \dots, S_n, S_{n+1}$ 모두 독립동일분포
- 모든 j 에 대해 S_{n+1} 가 $S_1, \dots, S_n, S_{n+1}$ 중 j 번째 작은 수일 확률 $= \frac{1}{n+1}$
- $S_{(0)} = -\infty, S_{(j)} = S_{(n;j)}$ 를 $S_1, \dots, S_n$ 중 j 번째 작은 수라 두면

$$\mathbb{P}\{S_{n+1} \leq S_{(k)}\} = \sum_{j=1}^k \mathbb{P}\{S_{(j-1)} \leq S_{n+1} \leq S_{(j)}\} = \sum_{j=1}^k \frac{1}{n+1} = \frac{k}{n+1}$$

독립동일분포 하의 주변 커버리지 보장 설명

핵심!!

$$\mathbb{P} \{S_{n+1} \leq S_{(k)}\} = \frac{k}{n+1}, \quad k = 1, \dots, n$$

$$\widehat{C}(X_{n+1}) = \{y : S_{n+1} = s(X_{n+1}, y) \leq \widehat{q}\}, \quad \widehat{q} = S_{(n; \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil)}$$

이므로

$$Y_{n+1} \in \widehat{C}(X_{n+1}) \iff S_{n+1} \leq S_{(n; \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil)}$$

따라서

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \{Y_{n+1} \in \widehat{C}(X_{n+1})\} &= \mathbb{P} \{S_{n+1} \leq S_{(n; \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil)}\} \\ &= \frac{\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil}{n+1} \geq 1 - \alpha \end{aligned}$$

독립동일분포 하의 주변 커버리지 보장의 다른 설명

핵심!!

$$\mathbb{P}\{S_{n+1} \leq S_{(k)}\} = \frac{k}{n+1}, \quad k = 1, \dots, n$$

- $\mathbb{P}\{S_{n+1} \leq S_{(k)}\} = \mathbb{E}[F(S_{(k)})]$
- $s(X, Y)$ 의 cdf 가 F , pdf 가 f 라 하면, $S_{(k)}$ 의 pdf 는 $\frac{(k-1)!}{(n-k)!n!} F(s)^{k-1} (1-F(s))^{n-k} f(s)$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[F(S_{(k)})] &= \int F(s) \frac{(k-1)!}{(n-k)!n!} F(s)^{k-1} (1-F(s))^{n-k} f(s) ds \\ &= \int_0^1 u \underbrace{\frac{(k-1)!}{(n-k)!n!} u^{k-1} (1-u)^{n-k}}_{\text{Beta}(k, n-k+1)} du \quad (u = F(x)) \\ &= \frac{k}{n+1}\end{aligned}$$

독립동일분포 하의 주변 커버리지 보장의 다른 설명

동점이 있으면,

$$\mathbb{P} \{S_{n+1} \leq S_{(k)}\} \geq \frac{k}{n+1}, \quad k = 1, \dots, n$$

따라서

$$\mathbb{P} \{Y_{n+1} \in \hat{C}(X_{n+1})\} \geq 1 - \alpha$$

**다음 실습: ImageNet 을 사용한 간단한
이미지 분류 예제**

ImageNet

- X : 이미지
- Y : 이미지 레이블 (또는, 클래스). 총 $K = 1000$ 개의 레이블

소프트맥스 분류기

$$\hat{f}(x) \in [0, 1]^K$$

- $\hat{f}(x)_k$ 의 의미: 이미지 x 가 클래스 k 에 속할 확률 추정값

$$\hat{f}(x)_k \approx \mathbb{P}\{Y = k \mid X = x\}$$

- $\hat{f}(x)_Y$ 의 의미는?

다음 실습에서 사용할 논컨포미티 점수

$$s(x, y) = s(x, y; f) = 1 - f(x)_y$$

- $f(x)_y$ 가 1 에 가까우면 0
- $f(x)_y$ 가 0 에 가까우면 1

Sadinle et al. (2016) 이 제안

해당 논문에서는 LABEL(least ambiguous with bounded error levels) 라
명명

분할 컨포멀 예측 워크플로: 다음 실습의 경우

주어진 것 $N = 50000$ 개의 이미지-레이블 쌍과 각각의 $\hat{f}$ 값

1. Score

$$s(x, y) = 1 - \hat{f}(x)_y$$

2. Calibrate

$$S_i = s(X_i, Y_i), \quad i = 1, \dots, n$$

$\hat{q} = S_1, \dots, S_n$ 중 $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$ 번째 작은 수

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_{S_i} \text{의 } \left(1 + \frac{1}{n}\right) (1-\alpha)\text{-분위수}$$

3. Construct

$$\hat{C}(x) = \left\{ y : 1 - \hat{f}(x)_y \leq \hat{q} \right\} = \left\{ y : \hat{f}(x)_y \geq 1 - \hat{q} \right\}$$

요약

1. 왜 컨포멀 예측인가?

불확실성 정량화 방법론에 바라는 성질들

2. 컨포멀 예측의 워크플로

일반적인 분할 컨포멀 예측 워크플로

3. 주변 커버리지 보장

독립동일분포 하의 주변 커버리지 보장 설명

4. 다음 실습: ImageNet 을 사용한 간단한 이미지 분류 예제

예제 설명

다음 실습에서 사용할 논컨포미티 점수

분할 컨포멀 예측 워크플로: 다음 실습의 경우

다음 실습 안내

코드를 완성하여 직접 분할 컨포멀 예측을 구현